Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 8
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

1 Composizione di funzioni

Comporre funzioni significa applicarle in sequenza. Per esempio, comporre la funzione $n \mapsto n+1$ alla funzione $n \mapsto n^2$ significa $n \mapsto n+1 \mapsto (n+1)^2$. Affinché questo sia possibile deve valere che l'output della prima funzione rientri tra i possibili argomenti della seconda (ossia sia parte del dominio della seconda). In questo caso è facile osservare che l'associazione risultante è anch'essa una funzione.

Funzione composta

Siano $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$ due funzioni. La *funzione composta* di f e g è la funzione $h : X \to Z$ definita ponendo: per ogni $x \in X$, $h(x) = g(f(x))$. La funzione composta si denota con $g \circ f$.

Definizione 1 (Funzione composta)**.** *Siano $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$ due funzioni. La* funzione composta *di f e g è la funzione $h : X \to Z$ definita ponendo: per ogni $x \in X$, $h(x) = g(f(x))$. La funzione composta si denota con $g \circ f$.*

In termini più espliciti. usando la definizione insiemistica di funzione, possiamo dare la seguente definizione equivalente.

Definizione 2 (Funzione composta - definizione insiemistica)**.** *Siano $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$ due funzioni. Indichiamo con $(g \circ f)$ l'insieme di tutte e sole le coppie ordinate $(x, z) \in X \times Z$ tali che esiste un $y \in Y$ tale che $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in g$.*



Posta questa definizione abbiamo visto come si possa dimostrare che $(g \circ f)$ è una funzione di tipo $X \to Z$ e come coincida con l'usuale nozione di composizione.

Osservazione 1. Si noti che la definizione sopra è ben posta: ogni elemento di X ha una immagine via $g \circ f$ perché ogni elemento di X ha una immagine in Y via $f\colon X \to Y$ e ogni elemento di Y ha una immagine in Z via $g\colon Y \to Z$ (questo giustifica la convenienza di definire una funzione in modo che sia definita su tutto il dominio).

Osservazione 2. Qui sopra abbiamo considerato le funzioni $s : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ definita come $s(n) = n + 1$ e la funzione $q : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ definita come $q(n) = n^2$ e abbiamo descritto la loro composizione come la funzione risultante dall'applicazione prima di s e poi di q. Questa funzione si comporta così:

$$n \mapsto (n + 1)^2.$$

Da questo esempio si vede facilmente che nelle composizioni *l'ordine conta*: se infatti componiamo s e q applicando prima q e poi s otteniamo una funzione diversa, che si comporta così:

$$n \mapsto n^2 + 1.$$

La composizione di funzioni (laddove è definita) **non è commutativa** in generale.

Esercizio 1. *Verificare che la composizione di funzioni è associativa. Se $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$ e $h\colon Z \to W$ sono funzioni allora la funzione composta $((f \circ g) \circ h)$ è identica alla funzione composta $(f \circ (g \circ h))$.*

Risulta facile dimostrare che ogni funzione $f\colon X \to Y$ può essere descritta come composizione di una funzione suriettiva e di una funzione iniettiva.

Proposizione 1. *Sia $f : X \to Y$. Esistono $Z \subseteq Y$ e $g\colon X \to Z$ e $h\colon Z \to Y$ tali che:*

1. *g è suriettiva,*
2. *h è iniettiva,*
3. *$f = h \circ g$.*

Dimostrazione.
Sia $Z = f(X) \subseteq Y$. Sia $g\colon X \to Z$ definita come $g(x) = f(x)$. Ovviamente g è suriettiva. Sia $h\colon Z \to Y$ definita come $h(x) = x$ (l'identità). Ovviamente h è iniettiva. Altrettanto ovviamente per ogni $x \in X$ vale $f(x) = h(g(x))$.

QED

Ci chiediamo ora come la composizione interagisca con le iniezioni, le suriezioni e le biiezioni. In particolare ci chiediamo se la composizione *preserva* (ossia conserva) le proprietà di iniettività suriettività e biettività.

Proposizione 2. *Siano $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to Z$ due funzioni.*

1. *Se f e g sono iniettive allora $g \circ f$ è iniettiva.*
2. *Se f e g sono suriettive allora $g \circ f$ è suriettiva.*
3. *Se f e g sono biiettive allora $g \circ f$ è biettiva.*

Dimostrazione.

Cominciamo con il punto (1). Supponiamo che f e g siano entrambe iniettive. Dobbiamo dimostrare che la composta $(g \circ f)$ è iniettiva. Per definizione questo significa che non esistono due elementi distinti del dominio X che hanno come immagine lo stesso elemento del codominio Z. Ragioniamo **per assurdo**: supponiamo che esista un elemento del codominio $z \in Z$ tale che esistono due distinti elementi del dominio $x \neq x' \in X$ che vengono entrambi mappati in z dalla funzione composta $g \circ f$ e cerchiamo di dimostrare una contraddizione. In questo caso avremmo stabilito la verità desiderata. Questo significa che

$$g \circ f(x) = g \circ f(x')$$

che per definizione della composta significa che

$$g(f(x)) = g(f(x')).$$

Dato che g è iniettiva per ipotesi, se g mappa gli elementi $f(x)$ e $f(x')$ del suo dominio Y nello stesso elemento del codominio Z, deve essere necessariamente $f(x) = f(x')$.

Dato che f è iniettiva per ipotesi, se f mappa gli elmenti x e x' del suo dominio X nello stesso elemento del codominio Y, deve essere necessariamente $x = x'$. Ma questo contraddice l'ipotesi che x e x' siano distinti. Abbiamo raggiunto una contraddizione. Dunque $(g \circ f)$ è iniettiva.

Dimostriamo il punto (2). Dobbiamo dimostrare che ogni elemento del codominio Z è immagine via $(g \circ f)$ di almeno un elemento del dominio X. Procediamo a ritroso: scegliamo un arbitrario $z \in Z$. Dato che $g \colon Y \to Z$ è suriettiva per ipotesi esiste $y \in Y$ tale che $g(y) = z$. Sia y_0 un tale y. Dato che $f \colon X \to Y$ è suriettiva per ipotesi esiste un $x \in X$ tale che $f(g(y_0)) = z$. Sia x_0 un tale x. Abbiamo dunque dimostrato che esiste un $x \in X$ tale che $g \circ f(x) = z$.

Dimostriamo il punto (3). Segue immediatamente dai due punti precedenti!

QED

Esercizio 2. *Se, nella Proposizione precedente, una sola tra f e g ha la proprietà considerata (iniettività, suriettività, biettività), la composta $g \circ f$ ha ancora quella proprietà?*

Esercizio 3. *Le tre implicazioni della Proposizione precedente si invertono?*

Esercizio 4. *Se la composta $g \circ f$ è iniettiva, cosa posso dire di f e di g?*

Esercizio 5. *Se la composta $g \circ f$ è suriettiva, cosa posso dire di f e di g?*

2 Caratterizzazioni di iniezioni, suriezioni e biiezioni

Possiamo usare la composizione per dare delle *caratterizzazioni* delle nozioni di iniezione, suriezione e biiezione. Una *caratterizzazione* di una nozione/proprietà è semplicemente una proprietà equivalente alla nozione stessa.

2.1 Cancellabilità

Proposizione 3. *Una funzione $f \colon X \to Y$ è iniettiva se e solo se è* cancellabile a sinistra*, ovvero:*

per ogni $g, g' \colon Z \to X$ tali che $f \circ g = f \circ g'$, si ha che $g = g'$.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che, se f è iniettiva, allora è cancellabile a sinistra e, viceversa, che se è cancellabile a sinistra, allora è iniettiva.

Supponiamo quindi che f sia iniettiva e siano $g, g' \colon Z \to X$ tali che $f \circ g = f \circ g'$. Dobbiamo dimostrare che $g = g'$, ovvero che $g(z) = g'(z)$ per ogni $z \in Z$. Prendiamo dunque un $z \in Z$. Sappiamo che $f(g(z)) =$

$f(g'(z))$ per definizione di composizione. Sappiamo anche che f è iniettiva, ovvero che, per ogni $x, x' \in X$, se $f(x) = f(x')$ allora $x = x'$. Dunque, prendendo $x := g(z)$ e $x' := g'(z)$, otteniamo $g(z) = g'(z)$ come richiesto.

Supponiamo ora che f sia cancellabile a sinistra. Dobbiamo dimostrare che è iniettiva, ovvero che, per ogni $x, x' \in X$, se $f(x) = f(x')$ allora $x = x'$. Siano dunque x e x' tali che $f(x) = f(x')$. Per poter applicare la cancellabilità a sinistra di f abbiamo bisogno di due funzioni con codominio X. Consideriamo il singoletto $\{0\}$, che contiene solo il numero 0 (in altre parole, è l'insieme F_1 che abbiamo già incontrato). Possiamo costruire una funzione $\widehat{x}\colon \{0\} \to X$ che manda l'unico elemento 0 in x; in altre parole, $\widehat{x}(0) = x$ (esercizio, descrivere questa corrispondenza come sottoinsieme di $\{0\} \times X$ e verificare che si tratta effettivamente di una funzione). Allo stesso modo, possiamo costruire $\widehat{x'}\colon \{0\} \to X$ tale che $\widehat{x'}(0) = x'$. Abbiamo quindi che

$$f \circ \widehat{x}(0) = f(x) = f(x') = f \circ \widehat{x'}(0)$$

e, dal momento che 0 è l'unico elemento di $\{0\}$, abbiamo $f \circ \widehat{x} = f \circ \widehat{x'}$. Dalla cancellabilità a sinistra di f otteniamo $\widehat{x} = \widehat{x'}$, da cui $x = \widehat{x}(0) = \widehat{x'}(0) = x'$ come richiesto.

QED

Proposizione 4. *Una funzione $f\colon X \to Y$ è suriettiva se e solo se è* cancellabile a destra*, ovvero*

$$\textit{per ogni } h, h'\colon Y \to Z \textit{ tali che } h \circ f = h' \circ f, \textit{ si ha che } h = h'.$$

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che, se f è suriettiva, allora è cancellabile a destra e, viceversa, che se è cancellabile a destra, allora è suriettiva.

Supponiamo quindi che f sia suriettiva e siano $h, h'\colon Y \to Z$ tali che $h \circ f = h' \circ f$, ovvero tali che $h(f(x)) = h'(f(x))$ per ogni $x \in X$. Dobbiamo dimostrare che $h = h'$, ovvero che $h(y) = h'(y)$ per ogni $y \in Y$. Sia dunque $y \in Y$. Dal momento che f è suriettiva, sappiamo che esiste $x \in X$ tale che $y = f(x)$. Allora abbiamo $h(y) = h(f(x)) = h'(f(x)) = h'(y)$. Poiché $y \in Y$ era arbitrario, possiamo concludere che $h = h'$ come richiesto.

Supponiamo ora che f sia cancellabile a destra. Dobbiamo dimostrare che è suriettiva, ovvero che, per ogni $y \in Y$, esiste $x \in X$ tale che $y = f(x)$. Supponiamo per assurdo che f *non* sia suriettiva. Dunque esiste un elemento di Y che non è nell'immagine di f, ovvero un $\bar{y} \in Y \setminus f[X]$. Possiamo costruire due funzioni di tipo $Y \to \{0, 1\}$. La prima, chiamiamola h, manda ogni $y \in Y$ in 0, ovvero $h(y) = 0$ per ogni $y \in Y$. La seconda, chiamiamola h', manda l'elemento $\bar{y}$ in 1 e tutti gli altri in 0, ovvero

$$h'(y) = \begin{cases} 1, & \text{se } y = \bar{y}, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Le due funzioni h e h' hanno quindi lo stesso valore 0 su tutti gli elementi di Y eccetto $\bar{y}$. Ma $\bar{y}$ per ipotesi non appartiene all'immagine di f, ovvero non è della forma $f(x)$ per un qualche $x \in X$. Di conseguenza, per ogni $x \in X$, abbiamo che $h(f(x)) = 0 = h'(f(x))$, ovvero $h \circ f = h' \circ f$. Per cancellabilità a destra di f otteniamo quindi $h = h'$, ma sappiamo che $h(\bar{y}) = 0 \neq 1 = h'(\bar{y})$. Abbiamo trovato una contraddizione, quindi possiamo concludere che l'ipotesi "per assurdo" è falsa, ovvero che f deve essere suriettiva.

QED

2.2 Sezioni e retrazioni

Nella sezione precedente, abbiamo caratterizzato le funzioni iniettive come quelle cancellabili a sinistra (Proposizione 3), e quelle suriettive come quelle cancellabili a destra (Proposizione 4). Questa è già molto utile, ma possiamo aggiungere un'altra caratterizzazione (più sono meglio è: ogni caratterizzazione è utile per diverse applicazioni).

Cominciamo con un verso. Diciamo che una funzione $f\colon X \to Y$ è una *sezione* se

$$\text{esiste } h\colon Y \to X \text{ tale che } h \circ f = \mathrm{id}_X,$$

dove $\mathrm{id}_X\colon X \to X$ è la funzione identità (data da $\mathrm{id}_X(x) = x$ per ogni $x \in X$).

Proposizione 5. *Se $f\colon X \to Y$ è una sezione, allora f è iniettiva.*

Dimostrazione. Per dimostrare che f è iniettiva, usiamo la proposizione 3 e dimostriamo che f è cancellabile a sinistra. Siano $k, k'\colon Z \to X$ tali che $f \circ k = f \circ k'$, dobbiamo dimostrare che $k = k'$. Poiché f è una sezione per ipotesi, esiste h tale che $h \circ f = \mathrm{id}_X$. Applichiamo h a $f \circ k = f \circ k'$ e usiamo l'ipotesi $h \circ f = \mathrm{id}_X$ (due volte):

$$k = \mathrm{id}_X \circ k = h \circ f \circ k = h \circ f \circ k' = \mathrm{id}_X \circ k' = k'$$

Dunque $k = k'$ come richiesto.

QED

Per il viceversa, è necessario considerare separatamente i casi in cui nel dominio X esiste (almeno) un elemento $\bar{x} \in X$ da quelli in cui $X = \emptyset$, a causa delle funzioni vuote. Per ogni insieme Y, esiste un'unica funzione con dominio $\emptyset$ e codominio Y, ed è detta *funzione vuota*. Infatti, $\emptyset \times Y = \emptyset$ (esercizio), dunque l'unico sottoinsieme di $\emptyset \times Y$ è $\emptyset$, ed è una funzione dal momento che il dominio non ha elementi (non c'è niente da verificare). In particolare, l'identità sull'insieme vuoto $\mathrm{id}_\emptyset$ è l'unica funzione di tipo $\emptyset \to \emptyset$. Si noti che, come insieme di coppie, ogni funzione vuota è uguale a $\emptyset$, ma una funzione è determinata anche dal suo codominio, e questo è ciò che le distingue l'una dall'altra.

Per tornare alle funzioni iniettive: la funzione vuota $\emptyset \to Y$ è sempre iniettiva (perché il dominio non ha elementi), ma è una sezione solo quando $Y = \emptyset$ (e quindi è $\mathrm{id}_\emptyset$), infatti:

Proposizione 6. *Per ogni insieme Y, se esiste una funzione f di tipo $Y \to \emptyset$, allora $Y = \emptyset$ e $f = \mathrm{id}_\emptyset$.*

Dimostrazione. Se ci fosse un elemento $y \in Y$, avremmo anche un elemento $f(y) \in \emptyset$, il che è assurdo. Allora Y deve essere vuoto, e $f\colon \emptyset \to \emptyset$ è l'identità (vuota) perché l'identità è l'unica funzione di quel tipo.

QED

Per nostra fortuna, le funzioni vuote (una, di tipo $\emptyset \to Y$, per ogni Y) sono le uniche funzioni iniettive a non essere sezioni:

Proposizione 7. *Sia $X \neq \emptyset$. Se una funzione $f\colon X \to Y$ è iniettiva, allora è una* sezione.

Dimostrazione. Sia $f\colon X \to Y$ iniettiva. Dato che vogliamo concludere l'esistenza di una funzione h con certe proprietà conviene ragionare in modo diretto, cioè *costruire* una h con le proprietà desiderate. Dobbiamo assegnare un valore $h(y)$ a ogni elemento y di Y. Distinguiamo due casi.

Caso 1. y è nell'immagine di X via f (in simboli: $y \in f[X]$). In questo caso, dato che f è iniettiva, siamo sicuri che esiste un unico $x \in X$ tale che $f(x) = y$. Definiamo $h(y)$ come questo unico x.

Caso 2. y non è nell'immagine di X via f, quindi $y \in Y \setminus f[X]$ è nel complementare dell'immagine. In questo caso osserviamo che possiamo definire $h(y)$ come un arbitrario elemento $\bar{x}$ di X, che esiste poiché $X \neq \emptyset$ per ipotesi. Infatti il comportamento di g su $Y \setminus f[X]$ non può contribuire a violare la proprietà desiderata di g. Vogliamo infatti che per ogni $x \in X$ si abbia $h(f(x)) = x$, dunque ci interessa il comportamento di g solo su elementi di forma $f(x)$ per $x \in X$, ossia su elementi dell'immagine $f[X]$.

In definitive, detto $\bar{x}$ un arbitrario elemento di X, abbiamo:

$$h(y) = \begin{cases} x, & \text{se esiste } x \in X \text{ t.c. } y = f(x) \\ \bar{x}, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Verifichiamo che la definizione di h soddisfa il vincolo desiderato. Innanzitutto si tratta di una funzione (a ogni elemento di Y viene associato uno e un solo elemento di X) perché f è iniettiva. In secondo luogo abbiamo $h(f(x)) = x$ per costruzione di h.

QED

Quanto abbiamo appena visto può essere riassunto come segue:

1. Una funzione f può essere iniettiva in esattamente due casi: o il dominio della funzione è vuoto, e quindi f è la funzione vuota, oppure la funzione f stessa è una sezione.
2. I due casi si verificano contemporaneamente solo quando anche il codominio è vuoto e, di conseguenza, la funzione stessa è l'identità.

Abbiamo ottenuto un *caratterizzazione* della nozione di funzione iniettiva in termini di composizione e identità, e insieme vuoto:

Corollario 1 (Caratterizzazione dell'iniettività)**.** *$f\colon X \to Y$ è iniettiva se e solo se $X = \emptyset$ oppure f è una sezione.*

Dimostrazione. Supponiamo che f sia iniettiva, e distinguiamo i due casi $X = \emptyset$ e $X \neq \emptyset$. Nel primo caso f è iniettiva perché è la funzione iniziale. E chiaramente possiamo concludere $X = \emptyset$. Nel secondo caso, applichiamo la proposizione 7 per ottenere che f è una sezione. Dal momento che i due casi esauriscono tutte le possibilità, possiamo concludere che $X = \emptyset$ oppure f è una sezione.

Per il viceversa, se dimostriamo che ciascuna delle ipotesi $X = \emptyset$ e "f è una sezione", separatamente, implica che f è iniettiva, allora possiamo concludere che anche la loro disgiunzione implica che f è iniettiva. Ma questo è proprio quello che succede:

1. Se $X = \emptyset$, allora f è la funzione vuota, e quindi è iniettiva.
2. Se f è una sezione, allora è iniettiva per la proposizione 5.

Per quanto appena detto, "$X = \emptyset$ o f è una sezione" implica che f è iniettiva.

QED

Consideriamo ora la suriettività. Diciamo che una funzione $f\colon X \to Y$ è una *retrazione* se

$$\text{esiste } g\colon Y \to X \text{ tale che } f \circ g = \mathrm{id}_Y,$$

dove $\mathrm{id}_Y\colon Y \to Y$ è la funzione identità su Y. Si noti che in questo caso la funzione g è una sezione.

Proposizione 8 (Caratterizzazione della suriettività)**.** *Una funzione $f\colon X \to Y$ è suriettiva se e solo se è una retrazione.*

Dimostrazione. Supponiamo prima che f sia una retrazione, e dimostriamo che f è suriettiva. Usando la caratterizzazione della suriettività come cancellabilità a destra (Proposizione 4), ci riduciamo a dimostrare che f è cancellabile a destra. Questo significa, date $h, h'\colon Y \to Z$ tali che $h \circ f = h' \circ f$, dimostrare che $h = h'$. Dal momento che esiste $g\colon Y \to X$ tale $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ (visto che f è una retrazione), abbiamo:

$$h = h \circ \mathrm{id}_Y = h \circ f \circ g = h' \circ f \circ g = h' \circ \mathrm{id}_Y = h'$$

quindi $h = h'$ come richiesto.

Supponiamo ora che f sia suriettiva, e dimostriamo che è una retrazione. Per farlo, costruiamo una $g\colon Y \to X$ tale che $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. Sia $y \in Y$. Vogliamo assegnare a y una immagine $g(y)$ in X in modo tale che applicando f a questa immagine otteniamo di nuovo y. Basta scegliere un $x \in X$ che viene mandato da f in y, ovvero un $x \in f^{-1}[y]$. Dato che f è suriettiva siamo sicuri che almeno un tale x esiste. Possono esisterne però più di uno (questo accade se f non è iniettiva). Si osserva facilmente che per soddisfare il vincolo non è importante quale di questi io scelga: l'importante è che la sua immagine via f sia y. Definisco dunque $g\colon Y \to X$. ponendo $g(y) =$ un $x \in X$ tale che $f(x) = y$.

QED

La scelta di un elemento nella pre-immagine di y, uno per ogni $y \in Y$, è sempre possibile (in linea di principio almeno) per insiemi finiti, e più in generale per ogni sottoinsieme (anche infinito) di $\mathbf{N}$: in questi casi si prende l'elemento più piccolo. Per insiemi arbitrari la scelta è assicurata da un assioma specifico, noto appunto come Assioma della Scelta.

2.3 Biettività e invertibilità

Dato che una funzione è biettiva se è sia suriettiva che iniettiva, possiamo mettere assieme le Proposizioni 1 e 8 per ottenere una caratterizzazione delle funzioni biettive. Prima di fare ciò, osserviamo che, quando una funzione $f\colon X \to Y$ è suriettiva, se $X = \emptyset$ allora anche $Y = \emptyset$, e quindi $f = \mathrm{id}_\emptyset$ (esercizio). Non è quindi necessario distinguere il caso $X = \emptyset$. Otteniamo che una funzione $f\colon X \to Y$ è biettiva se e solo se è una retrazione ed è una sezione. Ma dire che f è una retrazione significa che esiste $g\colon Y \to X$ tale che $f \circ g = \mathrm{id}_Y$, mentre dire che f è una sezione significa che esiste $h\colon Y \to X$ tale che $h \circ f = \mathrm{id}_X$. Che relazione intercorre fra le due funzioni g ed f? Possiamo dimostrare che devono essere la stessa funzione:

$$h = h \circ \mathrm{id}_Y = h \circ f \circ g = \mathrm{id}_X \circ g = g$$

e quindi $h = g$ è la funzione inversa di f.

In generale, possiamo dare la seguente definizione:

Funzione inversa

Sia $f\colon X \to Y$ una funzione. La *funzione inversa* di f è una funzione $g\colon Y \to X$ tale che

1. $g \circ f = \mathrm{id}_X$, e
2. $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

La funzione inversa di f, se esiste, è unica (esercizio) ed è denotata come f^{-1}. Se f ammette inversa, si dice che f è *invertibile*.

Tornando alle funzioni biettive, abbiamo quindi dimostrato che $h = g = f^{-1}$, ovvero che f è invertibile se è biettiva. Anche il viceversa vale, e otteniamo una caratterizzazione delle biezioni come funzioni invertibili:

Proposizione 9 (Caratterizzazione della biettività)**.** *Una funzione $f\colon X \to Y$ è biettiva se e solo se è invertibile.*

Dimostrazione. Abbiamo già dimostrato che se f è biettiva, allora è invertibile. Per il viceversa, osserviamo che l'inversa f^{-1} di f presenta f sia come sezione (poiché $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$) sia come retrazione (poiché $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$). Possiamo quindi concludere che f è biettiva usando le Proposizioni 1 e 8.

QED

Avremmo potuto procedere anche così: data una funzione $f\colon X \to Y$ possiamo definire la sua inversione come l'insieme delle coppie $(y, x) \in Y \times X$ tali che $(x, y) \in f$, e denotare con f^{-1} questo insieme, che è una relazione di dominio Y e codominio X. Questo insieme è sempre ben definito ma in generale non è una funzione e in particolare non è una funzione di tipo $Y \to X$. Più precisamente, se f non è iniettiva allora f^{-1} non è una funzione (perché contiene coppie del tipo (y, x) e (y, x') con $x \neq x'$, dove $x, x' \in X$ sono tali che $f(x) = f(x')$); se f non è suriettiva allora f^{-1} - anche se non avesse coppie del tipo appena descritto - non sarebbe una funzione con dominio Y perché esisterebbe almeno un $y \in Y$ tale che nessuna coppia del tipo (y, x) è in f^{-1} (perché nessuna coppia del tipo (x, y) è in f per un $y \notin f(X)$). Risulta allora possibile dimostrare che la relazione inversa di f è una funzione di tipo $Y \to X$ se e solo se f è una biiezione.

Esempio 1. Sia $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ l'insieme dei numeri naturali e $P = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ l'insieme dei pari. Consideriamo le seguenti funzioni:

$$g : \mathbf{N} \to P; g(n) = 2n,$$
$$h\colon P \to \mathbf{N}; h(n) = \frac{n}{2}.$$

Consideriamo le loro composte:

$$(g \circ h) : P \to P$$

, e

$$(h \circ g)\colon \mathbf{N} \to \mathbf{N}.$$

Come si comportano? Per ogni $n \in P$:

$$(g \circ h)(n) = g(h(n)) = g(\frac{n}{2}) = 2 \times \frac{n}{2} = n,$$

dunque $(g \circ h)$ è l'identità su P.

Per ogni $n \in \mathbf{N}$:

$$(h \circ g)(n) = h(g(n)) = h(2n) = \frac{2n}{2} = n,$$

dunque $(h \circ g)$ è l'identità su $\mathbf{N}$.

Per quanto dimostrato sopra, sappiamo che

$$(h \circ g) \text{ è l'identità su } \mathbf{N} \text{ implica che } g \text{ è iniettiva ,}$$

mentre

$$(g \circ h) \text{ è l'identità su } P \text{ implica che } g \text{ è suriettiva .}$$

Dunque possiamo concludere che g è una biiezione tra $\mathbf{N}$ e P.

3 Principio della Piccionaia



Abbiamo visto nell'esempio della sezione precedente che è possibile avere una biezione fra un insieme e un suo sottoinsieme proprio (in quel caso, $\mathbf{N}$ e l'insieme dei numeri naturali pari). Questo accade perché $\mathbf{N}$ ha una quantità infinita di elementi (così come il suo sottoinsieme proprio e, dal momento che c'è una biezione fra loro, possiamo dire che hanno la stessa quantità infinita di elementi).

Il seguente principio assicura invece che fra insiemi finiti di cardinalità differenti non ci possano essere biezioni.

Principio della Piccionaia (versione 1)

Se $n+1$ piccioni vanno a prendere posto in n piccionaie allora sicuramente almeno una piccionaia conterrà più di un piccione.

Questo principio è noto anche come *Principio dei Cassetti*: se ho $n+1$ oggetti da mettere in n cassetti, allora uno dei cassetti conterrà almeno due oggetti.

Più in generale, se ci sono più piccioni (oggetti) che piccionaie (cassetti), allora una piccionaia conterrà almeno due piccioni.

È possibile dare una formulazione più astratta usando le funzioni:

Principio della Piccionaia (riformulazione)

Se $f\colon X \to Y$ è una funzione fra insiemi finiti e $\#X > \#Y$ (ovvero, X ha più elementi di Y), allora esistono $x, x' \in X$ distinti e tali che $f(x) = f(x')$ (equivalentemente: esiste $y \in Y$ la cui pre-immagine lungo f ha almeno due elementi).

Il caso precedente lo si recupera quando X è l'insieme dei nostri oggetti, Y è l'insieme dei nostri cassetti, ed f è la funzione che associa ad ogni oggetto il cassetto dove viene messo.

Questo principio è conseguenza di un principio che già conosciamo. Per riconoscerlo però, abbiamo bisogno di riformulare il principio della piccionaia in una forma quantitativamente più precisa.

Principio della Piccionaia (versione 2)

Se più di $a \cdot b$ piccioni vanno a posizionarsi in b piccionaie allora almeno una piccionaia accoglierà almeno $a+1$ piccioni.
In termini di funzioni: se $f\colon X \to Y$ e $\#X > a \cdot \#Y$, allora esiste $y \in Y$ tale che $\#f^{-1}[y] \geq a+1$ (il numero di elementi di X mandati da f in y è almeno $a+1$).

Dimostrazione L'osservazione fondamentale è che la famiglia di sottoinsiemi di X della forma $f^{-1}[y]$ per $y \in Y$ forma una partizione di X, come abbiamo dimostrato dopo la definizione di immagine e pre-immagine di un sottoinsieme.

Per il Principio Additivo abbiamo

$$\#X = \sum_{y \in Y} \#(f^{-1}(y)).$$

Ma se per ogni $y \in Y$ vale $\#(f^{-1}(y)) \leq a$, allora

$$\#X = \sum_{y \in Y} \#(f^{-1}(y)) \leq a \cdot \#Y,$$

contro l'ipotesi $\#X > a \cdot \#Y$. Dunque deve esserci un $y \in Y$ la cui pre-immagine lungo f ha almeno $a+1$ elementi.

QED

Il Principio della Piccionaia, anche nella sua forma elementare, è un utilissimo strumento di dimostazione. Vediamo alcuni esempi.

Esempio 2. In ogni gruppo di n persone ci sono almeno due persone che hanno lo stesso numero di amici nel gruppo. Se p è una persona nel gruppo, quali sono i valori possibili della quantità *numero di amici di p nel gruppo* (che denotiamo con $f(p)$)? Assumiamo che non ha senso essere amici di sé stessi e che se a è amico di b allora anche b è amico di a (l'amicizia è sempre ricambiata). A priori il valore può essere un qualunque valore tra 0 e $n-1$. Se nel gruppo c'è una persona p che ha 0 amici allora non ci può essere una persona q che

ha $n-1$ amici. Dunque questi due valori si escludono a vicenda, così che i valori possibili sono $n-1$ anziché n. Per il Principio dei Cassetti segue che per due persone distinte nel gruppo, p, q deve valere $f(p) = f(q)$.

Esempio 3. Consideriamo un quadrato di lato n. Supponiamo di selezionare arbitrariamente 5 punti al suo interno. Allora esistono due punti a distanza al più $n/\sqrt{2}$.

Suddividiamo il quadrato $n \times n$ in 4 quadrati $n/2 \times n/2$. Per Principio dei Cassetti almeno 2 dei 5 punti scelti finiscono nello stesso quadrato. La distanza massima tra due punti nello stesso quadrato $n/2 \times n/2$ è la misura della diagonale, ossia $n/\sqrt{2}$.

Esempio 4. Dati 101 interi in $\{1, 2, \ldots, 200\}$ ne esistono almeno due tali che l'uno è divisibile per l'altro.

Ogni intero si può scrivere come $2^b \cdot a$ con a dispari e $b \geq 0$. Inoltre il numero a è nell'insieme $\{1, 3, 5, \ldots, 199\}$ dei numeri dispari tra 1 e 200. Questo insieme ha 100 elementi. Dunque tra i 101 numeri iniziali ne esistono almeno due con lo stesso fattore dispari, ossia l'uno è di forma $2^p \cdot a$ e l'altro $2^q \cdot a$, con $p \neq q$. Se $p < q$ allora $2^p \cdot a$ divide $2^q \cdot a$. Se $q < p$ vale $2^q \cdot a$ divide $2^p \cdot a$.

L'esempio si generalizza facilmete a $n+1$ interi positivi scelti tra i primi $2n$ interi positivi.

Il Principio dei Cassetti ammette anche la seguente forma generalizzata:

Principio della Piccionaia (versione 3)

Se $p_1 + p_2 + \cdots + p_n - n + 1$ piccioni si posizionano in n piccionaie allora o la prima piccionaia contiene almeno p_1 piccioni, o la seconda piccionaia contiene almeno p_2 piccioni, etc.

La dimostrazione è immediata ragionando per assurdo: se la conclusione del principio fosse falsa, allora il numero di piccioni posizionati nelle piccionaie sarebbe al più $(p_1 - 1) + (p_2 - 1) + \cdots + (p_n - 1) = p_1 + p_2 + \cdots + p_n - n$. Ma i piccioni sono uno in più!

La versione 1 vista sopra è un caso particolare di quest'ultima: se il numero dei piccioni è $p \times n - n + 1 = (p-1)n+1$ (ovvero, se $p_i = p$ per ogni i), allora una piccionaia contiene almeno p piccioni. Il caso $p = 2$ coincide con la versione 1. La versione 2 invece si ottiene prendendo $p_i = a+1$ per ogni i, poiché $(a+1)b-b+1 = ab+1$.

Esercizio 6. *Il Principio dei Cassetti permetta di dimostrare che non esistono metodi di compressione delle dimensioni di un file che garantiscano di poter comprimere file di dimensioni arbitrarie senza perdere informazioni. Informatevi in rete!*